

R303-TP2-Pinna_Connor

Objectifs

L'objectif de ce TP est réaliser l'installation, la configuration et la mise en oeuvre d'un système globale de messagerie.

Outils

Vous disposerez :

- d'une machine RT-Box
- d'une machine vous permettant de configurer le serveur de messagerie électronique
- d'une machine vous permettant d'utilisant les outils clients de messagerie

Présentation

Lors de l'envoi d'un mail, d'un expéditeur à un destinataire, le mail passe par de nombreux services ayant chacun un but précis. Ces services peuvent être divisés en trois categories.

- **MUA (Mail User Agent)** : Cet outil permet à l'utilisateur d'écrire ses mails, de les envoyer, et de recevoir ses mails pour les lire.
- **MTA (Mail Transfert Agent)** : le MTA s'occupe uniquement de l'acheminement des mails de l'expéditeur au serveur du destinataire.
- **MDA (Mail Delivery Agent)** : le MDA s'occupe de la distribution du courrier dans les boîtes des utilisateurs. C'est ici que l'utilisateur pourra appliquer ses filtres (anti-virus, anti-spam...).

Le cheminement d'un mail est plutôt simple : L'expéditeur écrit un mail grâce à son MUA, et l'envoie à son serveur de courrier sortant (MTA). Ce MTA transfère le courrier au serveur mail du destinataire, en faisant éventuellement transiter ce courrier par d'autres MTA. Une fois le courrier arrivé sur le MTA du destinataire, le MDA s'occupe de distribuer le courrier dans la boîte mail de la bonne personne. Le destinataire n'a plus qu'à se connecter à son serveur mail pour regarder s'il a des nouveaux courriers dans sa boîte et les récupérer pour les lire.

La messagerie électronique s'appuie sur 3 protocoles principaux, chacun ayant une variante sécurisée.

- **SMTP (Simple Mail Transport Protocol)** : Le SMTP est le protocole permettant tout le transport du mail entre l'expéditeur et le serveur mail du destinataire.
- **POP (Post Office Protocol)** : Le protocole POP permet de récupérer les mails qui se trouvent dans la boîte. Ce protocole est très vieux, il est de moins en moins utilisé.
- **IMAP (Internet Mail Access Protocol)** : IMAP permet comme le protocole POP de récupérer le contenu de sa boîte mail, mais offre de nombreuses fonctionnalités supplémentaires.

Une bonne configuration du DNS est indispensable au fonctionnement d'un serveur mail.

Les champs *MX* (Mail eXchanger) doivent être renseignés car ils permettent la correspondance entre un nom de domaine et le serveur mail qui reçoit les messages des utilisateurs de ce domaine.

Travail Demandé

1. Mise en place du MTA

Plusieurs MTA existent (Sendmail, Postfix, Qmail, ...) et ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients ; nous utiliserons Postfix car il est beaucoup plus simple que Sendmail, plus facile à configurer, même s'il n'est pas aussi sécurisé que Q-Mail.

1.1 DNS : installation préalable

Vous devez préparer votre serveur de nom. Installez et (re-)configurez votre serveur de nom de domaine primaire (monDomaineAmoi.lan) qui sera également serveur SMTP (enregistrement MX - Mail eXchanger). Voir TP précédent.

Remarque :

Afin de vous permettre d'utiliser les serveurs DNS habituels lorsque la réponse à une requête n'existe pas dans le cache de votre DNS, vous modifierez la configuration de façon à rediriger les requêtes vers les autres serveurs DNS de l'IUT.

```
options {  
  
    forwarders {  
        172.18.26.101;  
        172.18.26.102;  
        172.18.50.101;  
    };  
};
```

Testez le bon fonctionnement de votre DNS sur votre zone et l'extérieur depuis un client.

1.2 Installation du serveur Postfix

Faire une **installation de base**

du serveur postfix (voir [cette documentation](#) et [celle-ci](#)).

```
apt install postfix procmail sasl2-bin courier-imap
```

Configurer votre machine pour un service minimum (pas de liste, pas de réécriture d'adresse...).

Activez le service **postfix**. Vérifiez le bon démarrage du serveur dans les fichiers de log et dans la table des processus.

Fichier `/etc/postfix/main.cf` minimal :

```
sudo systemctl enable postfix
sudo systemctl start postfix
```

1.3 Test de la configuration du serveur SMTP

On va ensuite dans le répertoire ~ :

```
cd ~
maildirmake Maildir
chown -R user2:user2 /home/user2/Maildir/new/
```

On installe mailutils :

```
apt install mailutils
```

On redémarre nos services :

```
sudo /etc/init.d/postfix restart && sudo /etc/init.d/courier-imap restart && sudo /etc/init.d/courier-authdaemon resta
```

```
rt
```

- Créez sur la machine locale (serveur) deux comptes systèmes pour les tests : **user1** et **user2** par exemple.

```
sudo adduser user1  
sudo adduser user2
```

- Ouvrez une session sous le compte **user1** afin de réaliser un envoi de mail pour **user2** :
Lancez une transaction sur votre serveur et réalisez un dialogue nécessaire à l'envoi de votre message.

```
telnet localhost 25
```

- Le message doit être délivré dans la boîte de *user2*.
Utilisez les commandes pour voir le chargement des différents démons.
- Il est possible de gérer les utilisateurs du serveur SMTP à l'aide d'une base de données comme mysql. Expliquez.

```
EHL0 ns-serveur  
MAIL FROM:<user1@monDomaine.lan>  
RCPT TO:<user2@monDomaine.lan>  
DATA  
Subject: Test  
Bonjour user2 !  
.  
QUIT
```

```
root@ns-serveur:/home/user2/Maildir/new# telnet 192.31.25.13 25
Trying 192.31.25.13...
Connected to 192.31.25.13.
Escape character is '^]'.
220 ns-serveur ESMTP Postfix (Ubuntu)
MAIL FROM:<user1@monDomaine.lan>
250 2.1.0 Ok
RCPT TO:<user2@monDomaine.lan>
250 2.1.5 Ok
DATA
354 End data with <CR><LF>.<CR><LF>
Subject: Test
Bonjour user2 !
.
250 2.0.0 Ok: queued as 0954643A1F
QUIT
221 2.0.0 Bye
Connection closed by foreign host.
root@ns-serveur:/home/user2/Maildir/new# ls
1759416701.V803Ic0dd3M443398.ns-serveur
1759416741.V803Ic0dd4M474399.ns-serveur
```

2. Mise en place des serveurs POP et IMAP

Installez le paquetage imap qui contient tout ce qui est nécessaire pour mettre en place les services IMAP et POP3 (ainsi que leurs versions sécurisées). Vous pouvez suivre cette [documentation](#).

```
sudo apt update
sudo apt install postfix postfix-mysql dovecot-imapd dovecot-pop3d mariadb-server openssl
```

SUR LE CLIENT

```
apt install thunderbird
```

Activez ces services (imap, imaps, ipop3, ipop3s). Vérifiez l'ouverture des ports.

Configuration de Postfix (serveur)

Postfix

gère le service SMTP pour l'envoi et la réception des e-mails. Nous devons mettre à jour certains paramètres dans le fichier de configuration principal de Postfix.

Ouvrez le fichier avec :

```
$ sudo nano /etc/postfix/main.cf
```

Trouvez le paramètre `myhostname` et définissez-le sur votre nom de domaine enregistré :

```
myhostname = mail.example.com
```

Ensuite, trouvez le paramètre `mydomain` et définissez-le sur votre domaine :

```
mydomain = example.com
```

Définissez le paramètre `myorigin` sur `$mydomain` :

```
myorigin = $mydomain
```

Dans la section `INTERNET_PROTOCOLS`, assurez-vous que `ipv4` est activé :

```
inet_interfaces = all  
inet_protocols = all
```

Cela permet à Postfix d'écouter sur toutes les interfaces réseau IPv4 disponibles.

Maintenant, trouvez le paramètre `mydestination` et définissez-le comme suit :

```
mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, $mydomain
```

Cela spécifie les domaines auxquels Postfix livrera localement le courrier.

Sauvegardez et fermez le fichier lorsque vous avez terminé l'édition.

Ensuite, nous devons configurer l'authentification SMTP. Générez un fichier de mots de passe pour Postfix avec la commande `postmap` :

```
$ sudo postmap /etc/postfix/sasl_passwd
```

Créez le fichier utilisateur et mot de passe :

```
$ sudo nano /etc/postfix/sasl_passwd
```

Ajoutez votre e-mail et mot de passe sur des lignes séparées :

```
mail.example.com username@example.com  
mail.example.com password123
```

Sauvegardez et fermez le fichier.

Maintenant, éditez la configuration SASL de Postfix :

```
$ sudo nano /etc/postfix/sasl/smtpd.conf
```

Assurez-vous qu'il contient ce qui suit :

```
pwcheck_method: saslauthd  
mech_list: plain login
```

Cela configure Postfix pour utiliser le service `saslauthd` pour l'authentification.

Redémarrez Postfix pour charger la nouvelle configuration :

```
$ sudo systemctl restart postfix
```

Postfix est maintenant configuré et prêt pour l'envoi et la réception d'e-mails.

Ouvrez le fichier de configuration Dovecot :

```
$ sudo nano /etc/dovecot/dovecot.conf
```

Trouvez la section des protocoles et activez imap et pop3 :


```
protocols = imap pop3
```

Activez l'authentification SMTP :

```
disable_plaintext_auth = yes
```

Définissez l'emplacement du courrier :

```
mail_location = maildir:/var/mail/%d/%n
```

Maintenant, ouvrez le fichier de configuration d'authentification SMTP :

```
$ sudo nano /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf
```

Trouvez le paramètre `auth_mechanisms` et définissez-le comme suit :

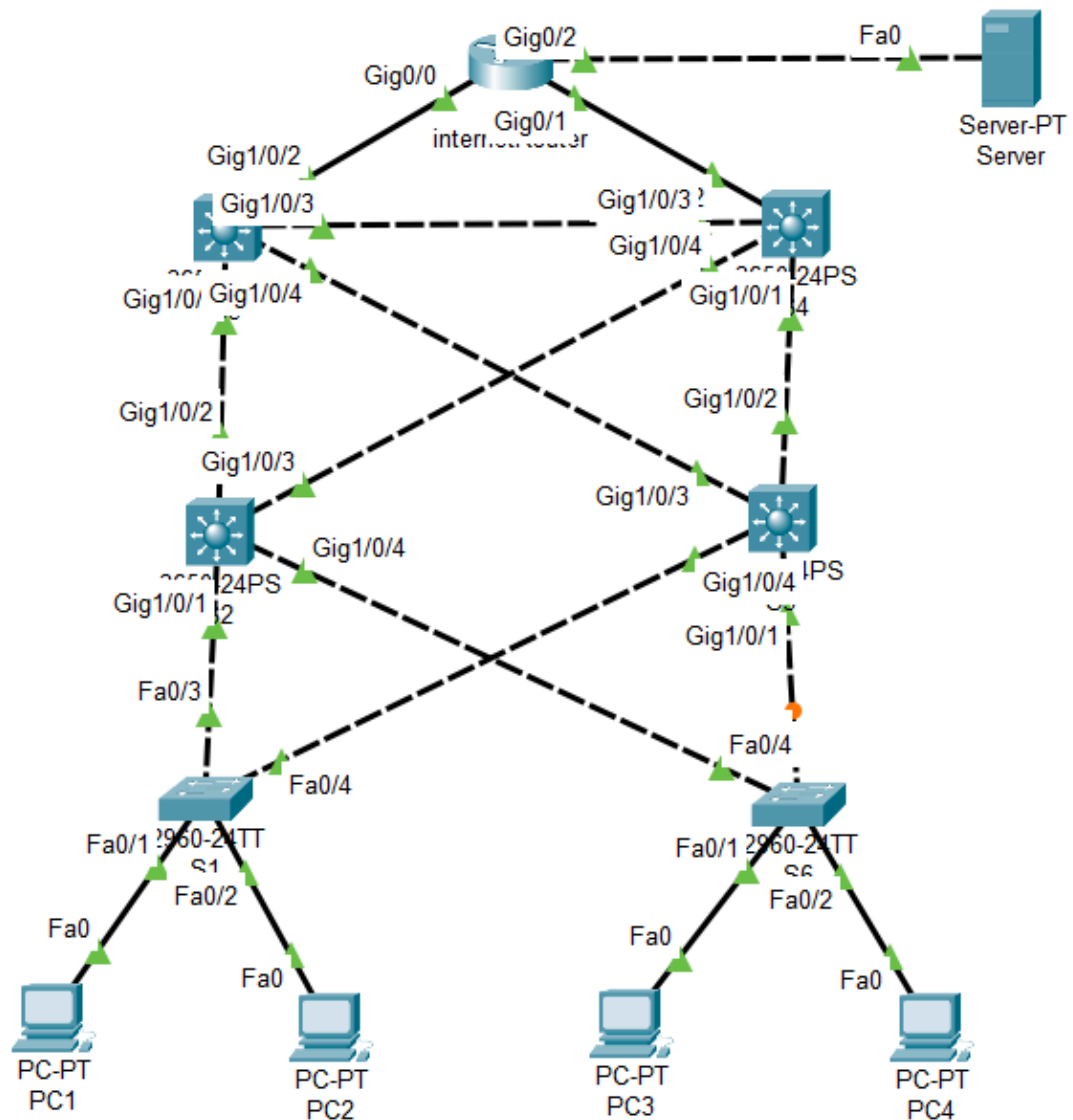
```
auth_mechanisms = plain login
```

Cela permet une authentification en texte brut et par connexion similaire à Postfix.

Testez le bon fonctionnement de ces services à l'aide de la commande telnet.

Configurez des clients de messagerie (thunderbird par exemple) pour accéder à votre serveur de messagerie en POP3, puis en IMAP.





S1 et S6 :

```

en
conf t
vlan 10
name VLAN10
vlan 20
name VLAN20
interface FastEthernet0/1
switchport access vlan 10
switchport mode access
!
interface FastEthernet0/2
switchport access vlan 20

```

```
!  
interface FastEthernet0/3  
  switchport mode trunk  
!  
interface FastEthernet0/4  
  switchport mode trunk
```

S2:

```
en  
conf t  
vlan 10  
vlan 20  
ip routing  
  
interface vlan 10  
ip address 192.168.10.2 255.255.255.0  
no shutdown  
standby 10 ip 192.168.10.1  
standby 10 priority 105  
standby 10 preempt  
  
interface vlan 20  
ip address 192.168.20.2 255.255.255.0  
no shutdown  
standby 20 ip 192.168.20.1  
standby 20 priority 95  
standby 20 preempt  
  
int g1/0/2  
no sw  
ip address 10.0.1.2 255.255.255.0  
no shutdown  
int g1/0/3  
no sw  
ip address 10.0.2.2 255.255.255.0  
no shutdown
```

```
router ospf 1
network 10.0.1.0 0.0.0.255 area 0
network 10.0.2.0 0.0.0.255 area 0
network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
network 192.168.20.0 0.0.0.255 area 0
```

S5:

```
en
conf t
vlan 10
vlan 20
ip routing

interface vlan 10
 ip address 192.168.10.5 255.255.255.0
 no shutdown
 standby 10 ip 192.168.10.1
 standby 10 priority 95
 standby 10 preempt

interface vlan 20
 ip address 192.168.20.5 255.255.255.0
 no shutdown
 standby 20 ip 192.168.20.1
 standby 20 priority 105
 standby 20 preempt

int g1/0/3
no sw
ip address 10.0.3.5 255.255.255.0
no shutdown
int g1/0/2
no sw
ip address 10.0.7.5 255.255.255.0
no shutdown
```

```
router ospf 1
network 10.0.3.0 0.0.0.255 area 0
network 10.0.7.0 0.0.0.255 area 0
network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
network 192.168.20.0 0.0.0.255 area 0
```

S3:

```
en
conf t
ip routing
int g1/0/1
no sw
ip address 10.0.1.3 255.255.255.0
no shutdown

int g1/0/2
no sw
ip address 10.0.5.3 255.255.255.0
no shutdown
int g1/0/3
no sw
ip address 10.0.4.3 255.255.255.0
no shutdown
int g1/0/4
no sw
ip address 10.0.3.3 255.255.255.0
no shutdown

router ospf 1
network 10.0.1.0 0.0.0.255 area 0
network 10.0.5.0 0.0.0.255 area 0
network 10.0.4.0 0.0.0.255 area 0
network 10.0.3.0 0.0.0.255 area 0
```

S4 :

```
en
conf t
ip routing
int g1/0/1
no sw
ip address 10.0.7.4 255.255.255.0
no shutdown

int g1/0/2
no sw
ip address 10.0.6.4 255.255.255.0
no shutdown
int g1/0/3
no sw
ip address 10.0.4.4 255.255.255.0
no shutdown
int g1/0/4
no sw
ip address 10.0.2.4 255.255.255.0
no shutdown

router ospf 1
network 10.0.7.0 0.0.0.255 area 0
network 10.0.6.0 0.0.0.255 area 0
network 10.0.4.0 0.0.0.255 area 0
network 10.0.2.0 0.0.0.255 area 0
```

Routeur :

```
en
conf t
ip routing

int g0/0
no sw
```

```

ip address 10.0.5.1 255.255.255.0
ip nat inside
no shutdown

int g0/1
no sw
ip address 10.0.6.1 255.255.255.0
ip nat inside
no shutdown

int g0/2
no sw
ip address 10.0.10.1 255.255.255.0
ip nat outside
no shutdown

router ospf 1
network 10.0.5.0 0.0.0.255 area 0
network 10.0.6.0 0.0.0.255 area 0
network 10.0.10.0 0.0.0.255 area 0

access-list 1 permit 10.0.1.0 0.0.0.255
access-list 1 permit 10.0.2.0 0.0.0.255
access-list 1 permit 10.0.3.0 0.0.0.255
access-list 1 permit 10.0.4.0 0.0.0.255
access-list 1 permit 10.0.5.0 0.0.0.255
access-list 1 permit 10.0.6.0 0.0.0.255
access-list 1 permit 10.0.7.0 0.0.0.255
access-list 1 permit 192.168.10.0 0.0.0.255
access-list 1 permit 192.168.20.0 0.0.0.255
ip nat inside source list 1 interface g0/2 overload

ip access-list extended ACL-QOS-WEB
  permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 host 10.0.10.2 eq 80
  permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 host 10.0.10.2 eq 443

class-map match-any WEB-VLAN10
  match access-group name ACL-QOS-WEB

```

```

policy-map POLICY-QoS
  class WEB-VLAN10
    bandwidth percent 20
  class class-default
    fair-queue

interface g0/2
  service-policy output POLICY-QoS

```

Verification:

Commande	Fonction principale
<code>show policy-map interface g0/2</code>	Affiche les politiques QoS appliquées sur l'interface <code>g0/2</code>
<code>show ip route</code>	Affiche la table de routage IP du routeur ou switch L3
<code>show vlan</code>	Liste les VLAN configurés localement sur le switch
<code>show standby</code> (ou <code>show standby brief</code>)	Affiche l'état du protocole HSRP sur les interfaces VLAN
<code>show interfaces trunk</code>	Montre les liens configurés en trunk et les VLAN autorisés

```

show policy-map interface g0/2
show ip route
show vlan
show standby
show interfaces trunk

```